CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE 1
ORGANISATION DE LA CELLULE : LE MICROSCOPE ET LA CELLULE

Correction de l'exercice 1 : **Le microscope optique**

1) **Légendes** : 1 – oculaire ; 2 – tube optique ; 3 – revolver (porte-objectifs) ; 4 – potence (statif) ; 5 – objectifs ; 6 – préparation (lame et lamelle) ; 7 – valet (pince) ; 8 – platine ; 9 – vis macrométrique ; 10 – vis micrométrique ; 11 – source lumineuse (lampe, avec condenseur et diaphragme) ; 12 – socle (pied).
2) **Titre** : **Schéma d'un microscope optique (photonique)**.

Correction de l'exercice 2 : **Vocabulaire de la cytologie**

1 – c ; 2 – g ; 3 – e ; 4 – b ; 5 – h ; 6 – d ; 7 – a ; 8 – f.

Correction de l'exercice 3 : **Les niveaux d'organisation du vivant**

(1) Schleiden et Schwann ; (2) cellule préexistante ; (3) microscope ; (4) tissu ; (5) organe ; (6) appareil (système) ; (7) organisme ; (8) cellule.
Ordre de complexité croissante : **cellule** → **tissu** → **organe** → **appareil** → **organisme**.

Correction de l'exercice 4 : **Vrai ou faux**

N°	Rép.	Justification / correction
1	F	Les plastes (chloroplastes…) sont propres à la cellule végétale.
2	F	La paroi pecto-cellulosique caractérise la cellule végétale.
3	F	Le liquide de la mitochondrie est la **matrice** ; le stroma est celui du chloroplaste.
4	V	Les cellules des végétaux supérieurs n'ont pas de centrosome.
5	V	Membrane externe lisse et membrane interne formant des crêtes.
6	V	–
7	V	Le centrosome contient deux centrioles (diplosome).
8	F	Ses couches protéiques continues ne permettent pas les échanges ; c'est le modèle de Singer et Nicholson qui les explique.

Correction de l'exercice 5 : Cellule animale ou cellule végétale ?

1)

Préparation P_1 (épiderme d'oignon)	Préparation P_2 (cellules de la joue)
(a), (c), (e), (f)	(b), (d), (g)

2) Ce sont les cellules de **P_1** qui sont végétales : elles possèdent une **paroi** épaisse et rigide (qui leur donne une forme polyédrique) et une **grande vacuole** qui repousse le noyau contre le bord.

3) Les colorants rendent visibles des structures naturellement transparentes (vacuole, noyau) et augmentent le contraste. Un **colorant vital** (rouge neutre) colore certains éléments **sans tuer la cellule** : on observe donc des cellules vivantes.

Correction de l'exercice 6 : Calculer des grossissements et des tailles réelles

On utilise : $G_f = G_{oc} \times G_{ob}$ et $G_f = \dfrac{\text{taille apparente}}{\text{taille réelle}}$.

1) Objectif $\times 10$: $G_f = \times 100$; objectif $\times 40$: $G_f = \times 400$; objectif $\times 100$: $G_f = \times 1\,000$.

2) $T_r = \dfrac{8 \text{ cm}}{400} = 0{,}02 \text{ cm} = 0{,}2 \text{ mm} = 200\ \mu\text{m}$.

3) a) $G_{ob} = \dfrac{600}{15} = \times 40$.

b) $T_r = \dfrac{4{,}5 \text{ mm}}{600} = 0{,}0075 \text{ mm} = 7{,}5\ \mu\text{m}$.

4) $G_f = \dfrac{2 \text{ cm}}{20\ \mu\text{m}} = \dfrac{20\,000\ \mu\text{m}}{20\ \mu\text{m}} = \times 1\,000$: oculaire $\times 10$ et objectif $\times 100$ (à immersion).

Correction de l'exercice 7 : Pouvoir séparateur et choix du microscope

1) $1 \text{ mm} = 10^3\ \mu\text{m} = 10^6 \text{ nm}$; $1\ \mu\text{m} = 10^3 \text{ nm}$.

2) Une structure n'est visible que si sa taille est supérieure au pouvoir séparateur de l'instrument :

— **à l'œil nu** ($> 0{,}1$ mm) : l'ovule humain (0,12 mm) ;

— **au microscope optique** (entre 0,2 µm et 0,1 mm) : noyau, bactérie, mitochondrie ;

— **seulement au microscope électronique** ($< 0{,}2$ µm) : virus (100 nm = 0,1 µm) et ribosome (25 nm).

3) $\dfrac{0{,}2\ \mu\text{m}}{0{,}2 \text{ nm}} = \dfrac{200 \text{ nm}}{0{,}2 \text{ nm}} = 1\,000$ fois.

4) $T_a = 25 \text{ nm} \times 80\,000 = 2\,000\,000 \text{ nm} = 2 \text{ mm}$.

5) Les organites fins (ribosomes, membranes de 7,5 nm, crêtes mitochondriales, réticulum…) ont des dimensions inférieures au pouvoir séparateur du microscope optique : seul le microscope électronique, dont le pouvoir séparateur est 1 000 fois meilleur, permet de les distinguer. On appelle **ultrastructure** cette organisation fine révélée par le microscope électronique.

LN EDUCATION